模拟赛

请选手认真阅读本页内容。

题目名称	伽铵目	笛镭特	镁克锶
可执行文件名	game	del	mex
输入文件名	game.in	del.in	mex.in
输出文件名	game.out	del.out	mex.out
题目类型	传统型	传统型	传统型
时间限制	1000 ms	800 ms	800 ms
空间限制	512 MB	256 MB	128 MB
是否使用子任务	是	是	是

- **编译选项：** `-lm -O2 -std=c++11`
- **注意事项：**

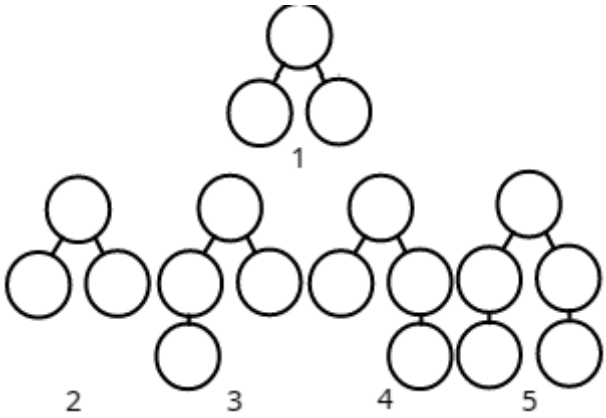
1. 程序可使用的栈空间大小与该题空间限制一致。
2. 源程序文件大小不得超过 50KB。
3. 若无特殊说明，输入文件中同一行内的多个整数、浮点数、字符串等均使用一个空格进行分隔。
4. 题目时间限制应根据实际评测用时开至少 1.5 倍、至多 2 倍。
5. **部分题目读入量较大，请使用快速的读入方式。**

伽铵目 (game)

题目描述

有一个由无标号有根树构成的森林，初始时每棵树的根节点上放有一定数量的棋子。先后手轮流操作，每轮操作者选择一枚棋子，将其移动到它所在节点的一个儿子上。不能操作者输。

森林会发生异变，对于原森林的每个叶子，在新森林中它有一半的概率不变，有一半的概率长出恰一个儿子，这个新儿子是叶子。设原森林叶子数为 t，则新森林有 2^t 种可能。



（此为图示，图 1 为原森林（只有一颗树），图 2,3,4,5 分别为四种等概率出现的异变后的森林）

维护一个森林，初始为空。有 Q 次修改，每次修改加入一棵树并确定这棵树根节点上的棋子数，这棵树的具体形态可以是输入的，也可以是之前输入过的树的一份拷贝。在每次修改后你需要回答**假设**森林发生异变，在发生异变后**假设**玩一局游戏，有多大的概率先手具有必胜策略。输出这个概率乘上 2^t（t 是当前森林叶子个数）后模 1004535809 的值。

输入格式

第一行输入一个正整数 Q。

接下来会依次输入 Q 次操作，每两次操作之间会空一行。

第 i 次操作先在第一行输入两个正整数 c_i, op_i，其中 c_i 表示根节点上的点数，op_i 表示此次操作的类型。

若 $op_i = 1$，则接下来一行一个正整数 $j(1 \le j < i)$，表示第 i 次（这次）加入的树与第 j 次加入的树是相同的。保证此时 $i > 1$。

若 $op_i = 2$，则接下来第一行一个正整数 n_i，表示这棵树的点数。接下来一行 $n_i - 1$ 个正整数 $f_{i,2}, f_{i,3}, \cdots, f_{i,n_i}$，其中 $f_{i,j}$ 表示这次操作中节点 j 的父亲。（$1 \le f_{i,j} < j$）

注意虽然这里的点带标号，但实际上输入的是无标号的有根树，而 1 便是这棵树的根。

输出格式

Q 行，每行一个非负整数表示答案。

样例 #1

```
3
1 2
3
1 1

1 2
1

1 1
1
```

```
3
6
24
```

第一次操作结束后，若 $2,3$ 都是叶子那么先手可以一步走到叶子。否则不管先手怎么走后手都可以一步走到叶子，此时答案为 3。

第二次操作结束后，若第二棵树是一个单点则对答案的贡献是 3，否则若 $2,3$ 至少有一个新叶子则先手可以走过去，接下来整个过程一定持续 2 轮先手胜，否则整个过程持续 2 轮后手获胜，$3+3=6$。

样例 #2

见下发文件的 `game2.in/game2.ans`。

数据范围

令 S 表示 2 操作中的 n_i 的和，则 $1\le n_i\le 5\cdot 10^5, S\le 10^6, 1\le Q\le 10^5, 1\le c_i\le 10^9$。

详细数据范围如下表：

子任务编号	数据范围	特殊性质	分值
1	$n_i\le 5, q\le 2$	$c_i=1$	10
2	$S\le 10^6$	c_i 为偶数	5
3	$S\le 2000$	无特殊性质	30
4	$S\le 2\cdot 10^5$	无特殊性质	35
5	$S\le 10^6$	无特殊性质	20

笛镭特 (del)

题目描述

给定一棵树，先后手轮流操作，先手每次删掉每个连通块内最小的点，后手每次删掉每个连通块内最大的点，求在多少轮删除后所有点都被删除。

形式化地，定义 $F(T,x)$ 为以 T 中点权最小/最大 （x 为 0 则最小，x 为 1 则最大） 的点 u 为根时，$1+\max_{v,u\to v}F(\text{subtree}_v,x\oplus 1)$，给定树 T, 求 $F(T,0)$。

你也可以认为是求每次不选择重心而轮流选择最小最大点的点分树深度。

现在给出这棵 n 个点的树，保证其点权为排列。

输入格式

第一行一个正整数 n。

然后一行 n 个正整数，第 i 个数代表树上编号为 i 的点的点权。

接下来 $n-1$ 行，每行两个数 x,y，描述树上一条边 x,y。

样例 #1

```
5
1 2 3 4 5
1 2
1 3
2 4
2 5
```

```
4
```

第一次删掉节点 1。变为 $\{2,4,5\}$ 和 $\{3\}$。第二次删掉节点 3 与 5。变为 $\{2,4\}$。第三次删掉节点 2。变为 $\{4\}$。第四次删除节点 4。所有点均被删除。故输出 4。

样例 #2

见下发文件的 `del2.in/del2.ans`。

数据范围

子任务编号	数据范围	分值	依赖
1	$n \leq 1000$	15	无
2	$n \leq 3 \times 10^5$ 且树退化为链	15	无
3	$n \leq 5 \times 10^4$	30	依赖子任务 1
4	$n \leq 3 \times 10^5$	40	依赖子任务 1,2,3

镁克锶 (mex)

题目描述

给定长为 n 从 1 开始编号的序列 a，请支持共 q 次以下操作：

- 输入 `0 x y` 将 a_x 修改为 y。
- 输入 `1 x y` 表示求区间 $[x,y]$ 的 mex 值。一个区间的 mex 值是最小的没有在这个区间中出现的自然数，例如对于序列 $a=[0,1,2,4,5]$，$[1,5]$ 的 mex 值就是 3。

由于特殊原因（为了给部分分），本题部分测试点强制在线。

输入格式

第一行一个整数 $T\in\{0,1\}$，如果 $T=1$ 则表示强制在线。

第二行两个正整数 n,q。

第三行 n 个非负整数，给出序列 a。

接下来 q 行，每行三个非负整数，typ,x',y'，$\mathrm{typ}\in\{0,1\}$。则本次询问真正的 x,y 与输入的 x',y' 关系如下：

- 若 $\mathrm{typ}=0$ 则 $x=(x'+T\times\mathrm{lastans})\%n+1$，$y=(y'+T\times\mathrm{lastans})\%n$
- 若 $\mathrm{typ}=1$ 则 $x=(x'+T\times\mathrm{lastans})\%n+1,y=(y'+T\times\mathrm{lastans})\%n+1$，然后若 $x>y$ 就交换 x,y。

其中 $\mathrm{lastans}$ 是上一次询问的答案，初始为 0。

输出格式

对每次询问操作，输出一行代表该询问的答案。

样例 #1

```
0
3 2
0 1 2
1 0 2
1 1 2
```

```
3
0
```

两次询问解密后为 $[1,3],[2,3]$。

样例 #2

见下发文件的 `mex2.in/mex2.ans`。

数据范围

子任务编号	数据范围	特殊性质	分值	依赖
1	$n, q \leq 1000$	$T = 0$	15	无
2	$n, q \leq 10^5$	$T = 0, \mathrm{typ} = 1$	15	无
3	$n, q \leq 10^5$	$\mathrm{typ} = 1$	20	依赖子任务 2
4	$n, q \leq 5 \times 10^4$	无	20	依赖子任务 1
5	$n, q \leq 10^5$	无	30	依赖子任务 1,2,3,4

对于全部数据满足，$1 \leq n, q \leq 10^5, 0 \leq a_i \leq n$，所有输入数字小于 2^{30}。